ĐỀ MINH HỌA 2026 – MÔN TOÁN

I. Trắc nghiệm.

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD}$.

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

C. $\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SD}$.

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA ⊥ (ABCD). Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $(SAC) \perp (ABCD)$.

$B. (SBC) \perp (SAB)$.

C. $(SAC) \perp (SBD)$.

D. $(SBD) \perp (SCD)$.

Câu 3. Bác Huy đi bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Quảng đường bác Huy đi được (đơn vị: km) được ghi vào bảng sau:

Quảng đường (km)	$[2,7; 3,0)$	$[3,0; 3,3)$	$[3,3; 3,6)$	$[3,6; 3,9)$	$[3,9; 4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu trên là (làm tròn đến hàng phần trăm):

A. 3,39.

B. 11,62.

C. 0,13.

D. 0,36.

Câu 4. Trong không gian vector Oxyz cho điểm A(-1;-1;1) và $\vec{u} = (1; 2; 3)$. Đường thẳng d đi qua A, nhận $\vec{u}$ làm vector chỉ phương có phương trình là:

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{3}$.

B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+3}{1}$.

C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{3}$.

D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x$ là:

A. $\frac{3^x}{ln3} + C$.

Nguyễn Huy

B. $3^x.ln3 + C$.

C. $3^x + C$.

D. $\frac{3^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 6. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 5, u_2 = -10$. Số hạng thứ 6 của cấp số nhân (u_n) là:

A. $u_6 = 160$.

B. $u_6 = -320$.

C. $u_6 = -160$.

D. $u_6 = 320$.

Câu 7. Nghiệm của phương trình $cosx = \frac{1}{2}$ là:

A. $x = \pm\frac{\pi}{2} + k2\pi$.

B. $x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi$.

C. $x = \pm\frac{\pi}{4} + k2\pi$.

D. $x = \pm\frac{\pi}{6} + k2\pi$.

Câu 8. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ liên tục trên đoạn [1;2], trục Ox và hai đường thẳng x=1 và x=2 có diện tích là:

A. $\int_2^1 f(x)dx$.

B. $\int_2^1 |f(x)|\, dx$.

C. $\int_1^2 f(x)\ dx$.

D. $\int_1^2 |f(x)|\ dx$.

Câu 9. Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(8,2,6) và nhận $\overrightarrow{DH}$ làm vector pháp tuyến với D(4,1,-4) và H(7,11,5).

A. $3x + 10y + 9z - 95 = 0$.

B. $3x + 10y + 9z - 98 = 0$.

C. $3x + 10y + 9z\ + 98 = 0$.

D. $8x + 2y + 6z - 98 = 0$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $log_4(x - 12) \geq 4$ là:

A. $S = (-\infty; 244]$.

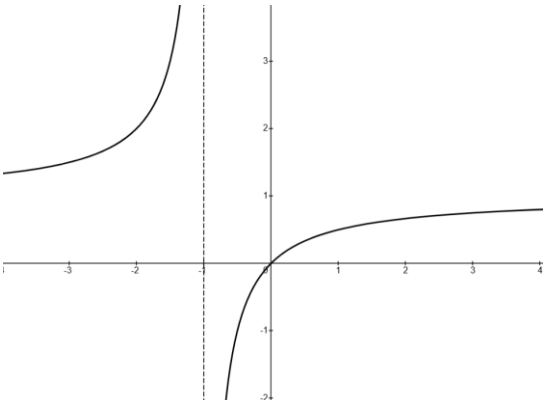
B. $S = [268; +\infty)$.

Nguyễn Huy

C. $S = [244; +\infty)$.

D. $S = [268; +\infty)$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như trên, đường tiệm cận đứng của đồ thị là:



A. $x = 1$.

B. $x = -1$.

C. $y = 1$.

D. $y = -1$.

Câu 12. Cho khối chóp S.ABC, có SA vuông góc với đáy, đáy là tam giác vuông tại B, SA = 2a, AB = 3a, BC = 4a. Thể tích khối chóp đã cho bằng:

A. $8a^3$.

B. $4a^3$.

C. $12a^3$.

D. $24a^3$.

II. Trắc nghiệm đúng sai :

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{-x^2+2x-1}{x+2}$.

a. Tập xác định của hàm số đã cho là $D = N$.	
b. Đồ thị hàm số có đường tiệm cần xiên là $y = -x + 4$.	
c. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là I(-2, 2).	
d. Gọi A, B lần lượt là các điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Điểm M (3, -5) là điểm nằm trên đường thẳng AB.	

Nguyễn Huy

Câu 2: Một mô tô đang đuổi theo một ô tô. Từ thời điểm mô tô cách xa ô tô 40m, mô tô đuổi theo ô tô với tốc độ $v_1(t) = 15e^{-0,1t}\ \left(\frac{m}{s}\right)$ và ô tô chạy với tốc độ $v_2(t) = 20 - 20e^{-0,1t}\ \left(\frac{m}{s}\right)$ trên cùng một đường thẳng (với t tính theo giây và $0 \le t \le 60$).

a. Tại thời điểm ban đầu t = 0, vận tốc của ô tô là 20 m/s.	
b. Tốc độ của mô tô giảm dần theo thời gian, trong khi tốc độ của ô tô tang dần theo thời gian.	
c. Mô tô sẽ ở gần ô tô nhất khi $v'_1(t) = v'_2(t)$.	
d. Mô tô sẽ không đuổi kịp được ô tô và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 1,4 m (kết quả làm tròn đến hang phần mười).	

Câu 3: Một tàu thăm dò tự hành (AUV) đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ Oxyz được thiết lập với mặt nước biển yên tĩnh là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới (độ sâu z > 0), đơn vị tính bằng hectomét (hm). AUV bắt đầu hành trình từ vị trí điểm A(8; 6; 1) và dự định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối B(4; -2; 2). Trong hành trình của mình AUV cần tránh một khu vực hình cầu (S), tâm tại điểm K(2; -4; 2), bán kính R = 1 hm (khu vực có thiết bị nhạy cảm).

a. Đường thẳng chứa hành trình của UAV có phương trình $\frac{x-8}{-4} = \frac{y-6}{-8} = \frac{z-1}{1}$.	
b. Mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 1$.	
c. Trên hành trình, UAV luôn cách tâm K một khoảng cách lớn hơn bán kính R.	
d. Hành trình UAV không đi qua hình cầu (S) là khu vực có thiết bị nhạy cảm.	

Câu 4: Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ có đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.

Nguyễn Huy

a. Xác suất chọn được viên bi màu đổ bằng 62,5%.	
b. Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng 18,57%.	
c. Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng 43,75%.	
d. Giả sử viên bi lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là viên bi màu đỏ thấp hơn xác suất đó là viên bi màu vàng.	

III. Trả lời ngắn:

Câu 1: Để điều khiển được một tàu thủy, thuyền trưởng A cần kiểm tra hệ thống điều khiển bánh lái và bánh lái để đảm bảo rằng cả hai hệ thống đó không bị hỏng. Biết rằng xác suất để hệ thống điều khiển bánh lái hoạt động bình thường là 0,8 và bánh lái không bị hỏng là 0,75. Thông qua thực tế thì người ta nhận thấy xác suất cả hai bộ phận này cùng hỏng là 0,03. Hỏi xác suất để chỉ có một bộ phận hỏng trong hai bộ phận kiểm tra là bao nhiêu?

Câu 2: Anh Hùng thành lập một công ty vận tải taxi điện. Anh dự định sử dụng không quá 10 xe. Nếu công ty sử dụng tối đa thời gian hoạt động của x xe điện ($1 \leq x \leq 10,\ x \in \mathbb{N}$) thì doanh thu nhận được của số xe đó là

$$D(x) = x^3 - 4597x^2 + 46225x + 30000 \text{ (triệu đồng).}$$

Biết rằng chi phí (tiền nạp điện, bảo dưỡng, phí cầu đường, thuế và thuê nhân công lái xe) bình quân cho mỗi xe là

$$C(x) = 3x + 300 + \frac{30000}{x} \text{ (triệu đồng).}$$

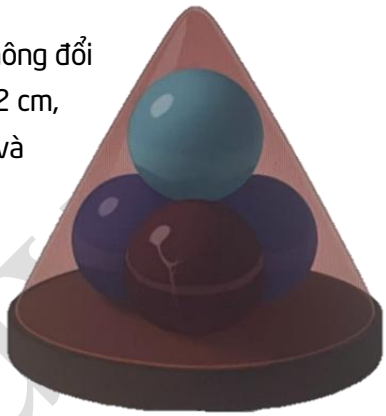
Hỏi anh Hùng cần ưu tiên tối đa cho bao nhiêu xe hoạt động thường xuyên để lợi nhuận công ty thu được là lớn nhất?

Câu 3: Một công ty dự kiến chi 20 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho một phút quảng cáo trên đài phát thanh là 1 triệu đồng và chi phí cho một phút quảng cáo trên đài truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 6 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 5 phút. Theo các phân tích thống kê, cùng thời lượng một phút quảng cáo thì

Nguyễn Huy

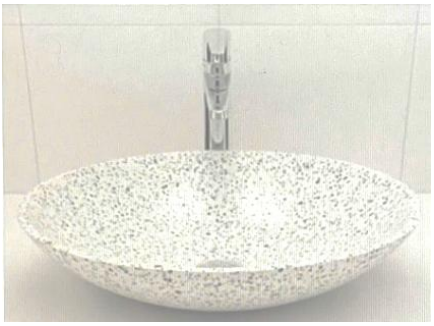
quảng cáo trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần quảng cáo trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu phút trên đài truyền hình?

Câu 4: Một vật trang trí như hình vẽ bên. Vỏ bên ngoài làm bằng nhựa mỏng có độ dày không đổi dạng hình nón. Đế có dạng hình trụ cao $1{,}5$ cm. Phía trong có bốn quả cầu cùng bán kính 2 cm, trong đó 3 quả cầu tiếp xúc với mặt trên của đế (là đáy của hình nón), tiếp xúc lẫn nhau, và tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón, quả cầu thứ tư tiếp xúc với ba mặt cầu kia và tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón. Tính chiều cao của vật trang trí (đơn vị là cm, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng độ dày của lớp nhựa và phần mài đi ở đỉnh của vật để đỡ sắc nhọn là không đáng kể.



Câu 5: Một lục giác có tính chất sau: trong tất cả các đường thẳng nối 2 đỉnh bất kì của lục giác đó không có hai đường thẳng nào song song, không có hai đường thẳng nào trùng nhau và không có hai đường thẳng nào vuông góc với nhau. Từ mỗi đỉnh của lục giác, ta dựng các đường thẳng vuông góc với các đường thẳng nối hai trong 5 đỉnh còn lại. Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường vuông góc đã dựng?

Câu 6: Một chậu rửa làm bằng đá khối tự nhiên có hình dạng như hình vẽ bên. Thông số kĩ thuật về dài x rộng x cao của chậu rửa là $620 \times 340 \times 170$ (mm).



Để tạo ra 2 chiếc chậu như vậy, ban đầu người ta tạo ra một khối đá có dạng khối elip tròn xoay, sau đó cắt đôi khối đó thành 2 phần bằng nhau, đục khoét bỏ đi phần đá phía trong của mỗi nửa khối. Biết phần thể tích phần đá đục khoét bỏ đi ở mỗi nửa khối bằng $70\ \%$ thể tích của nửa khối đá có dạng khối elip tròn xoay ban đầu. Tính thể tích lượng nước tối đa có thể chứa của chậu rửa đó? (đơn vị là lít, kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Nguyễn Huy

Nguyễn Huy